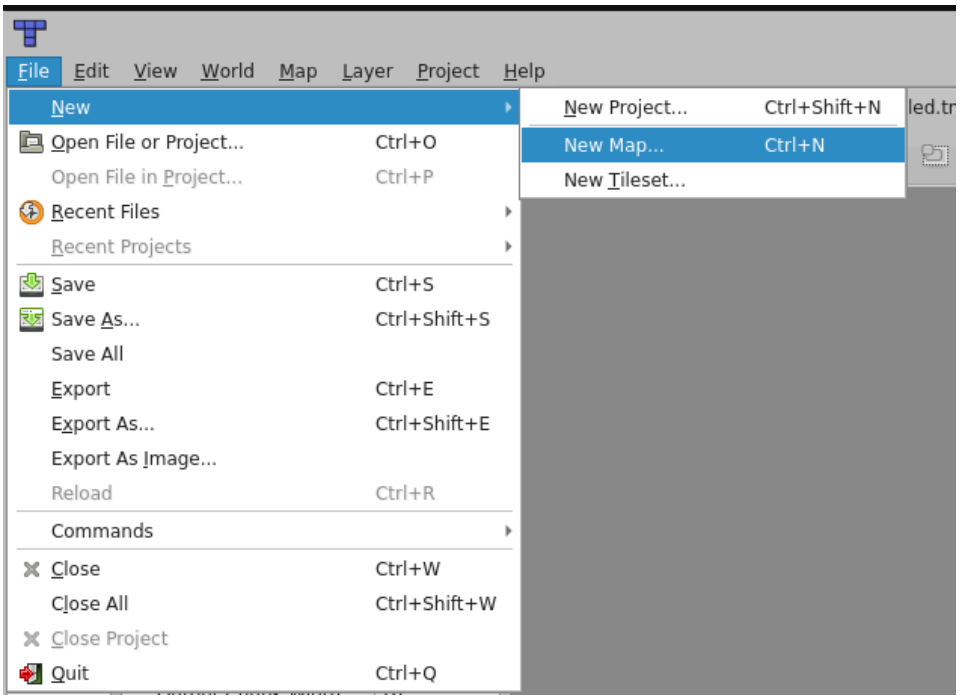
QuizNet

Tworzenie własnych poziomów do gry Platformer

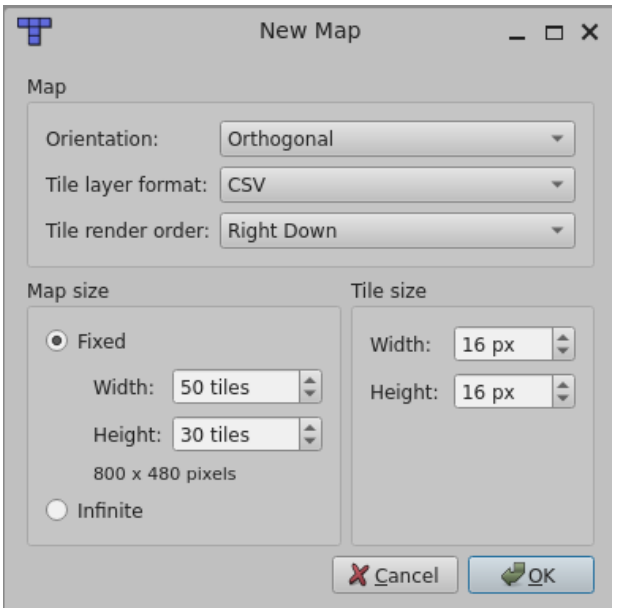
1. Przygotowanie środowiska

a. Pobranie i instalacja programu *Tiled*

b. Utworzenie pustej mapy

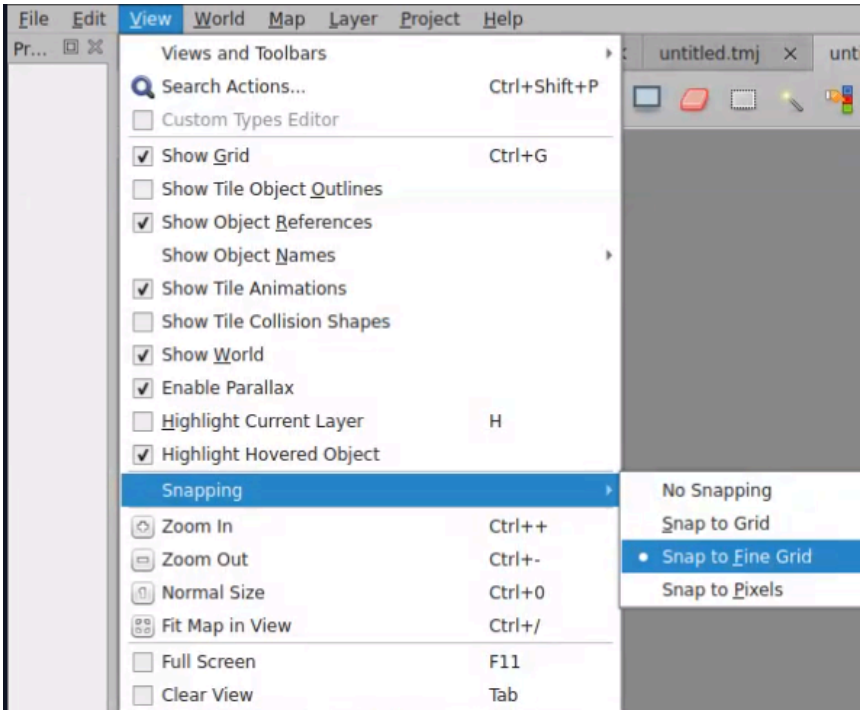


W otworzonym oknie kreatora mapy, należy ustawić odpowiednie właściwości:



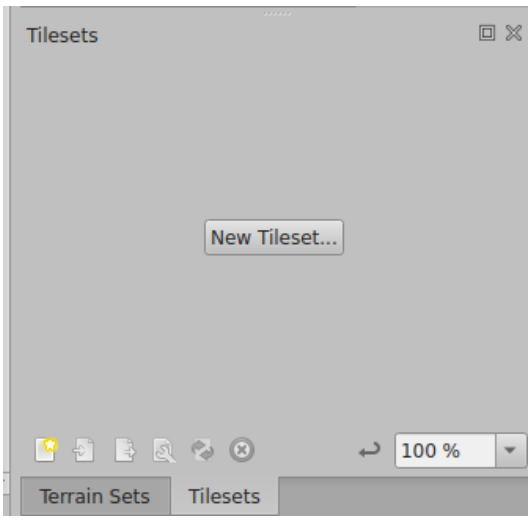
W przypadku ustawień dot. liczby płytek (ang. *tiles)* można ustawić dowolną wartość. Sugerowana jest jednak plansza 50x30, aby ujednolicić poziomy.

c. Ustawienie przyciągania kursora do siatki



2. Ładowanie tekstur do automatycznie utworzonej warstwy *Tile Layer 1*

a. Otwarcie okna do utworzenia nowego tileset'u



b. Załączenie pliku graficznego z odpowiednio ustawionymi wartościami

UWAGA!: Każdy tileset powinien być wczytany z zaznaczoną opcją *Embed Tileset.*

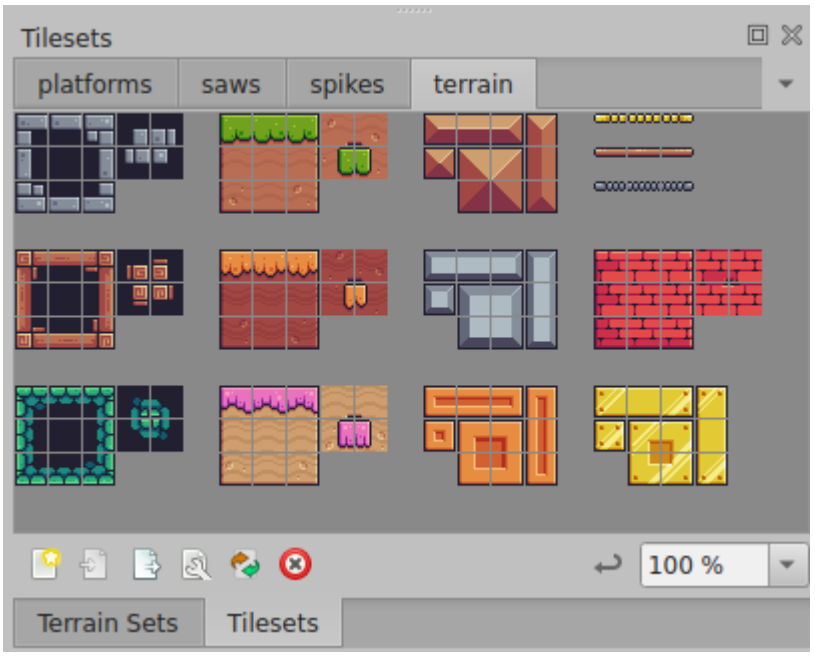
i. Siatka z teksturami *Terrain.png*
   - nazwa: terrain
   - szerokość płytki: 16px
   - długość płytki: 16px

ii. Tekstura kolców *Spikes.png*
   - nazwa: spikes
   - szerokość płytki: 16px
   - długość płytki: 16px

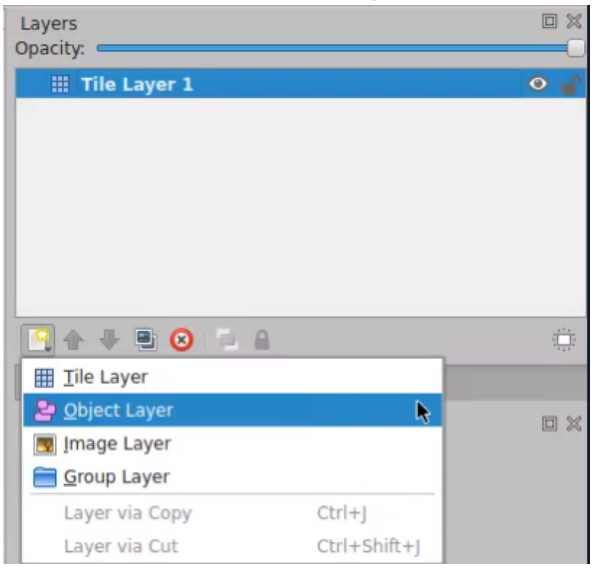
iii. Tekstura piły *Saw.png*
   - nazwa: saws
   - szerokość płytki: 38px
   - długość płytki: 38px

iv. Tekstura platformy *Platform.png*
   - nazwa: platforms
   - szerokość płytki: 32px
   - długość płytki 10px

Wykonanie wszystkich powyższych kroków powinno skutkować poprawnym załadowaniem wszystkich kafelków:



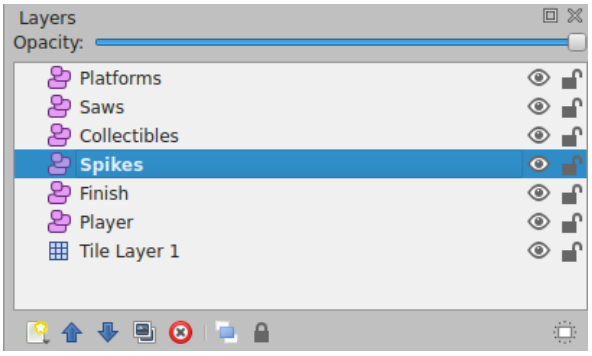
3. Tworzenie dodatkowych warstw, a m.in. tzw. *Object Layer*



Należy utworzyć warstwy o następujących nazwach:

a. *Platforms*
b. *Saws*
c. *Collectibles*
d. *Spikes*
e. *Finish*
f. *Player*

Widok poprawnie utworzonych warstw:

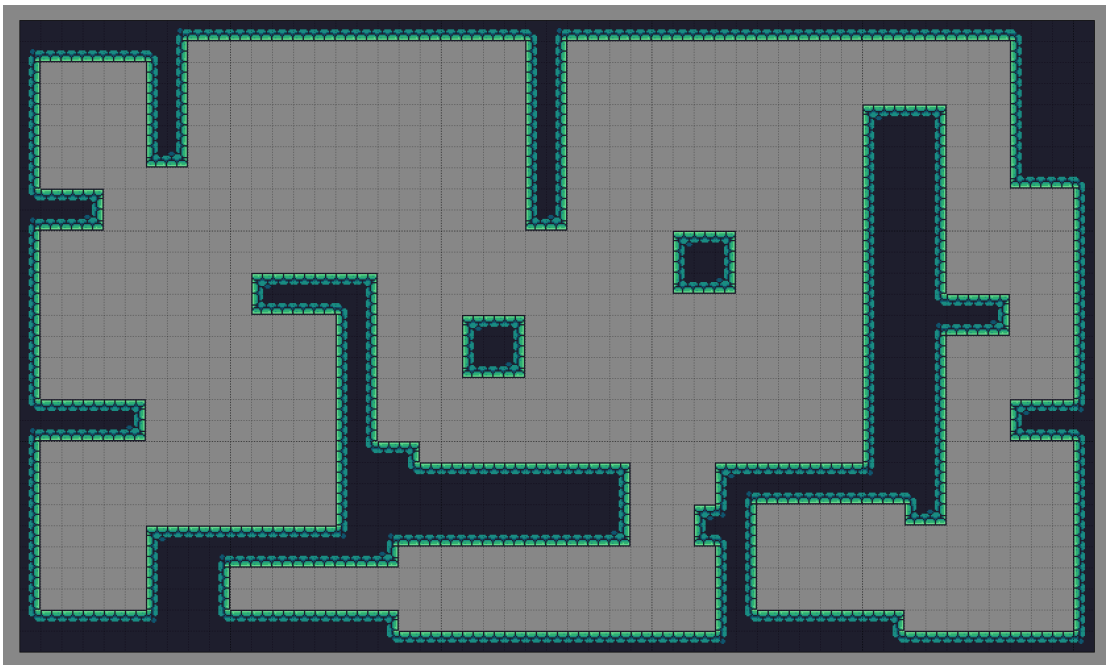


4. Tworzenie poziomu

a. Struktura poziomu - czyli jak poziom wygląda bez dodatkowych mechanizmów

Aby zacząć, należy wybrać z panelu warstw, utworzoną na samym początku warstwę *Tile Layer 1.* To na niej będą umieszczane kafelki.
Następnie można w sposób dowolny zacząć tworzyć strukturę poziomu, po prostu wybierając odpowiedni kafelek z załadowanego tilesets o nazwie *terrain*.

Zakończony pierwszy krok może wyglądać następująco:



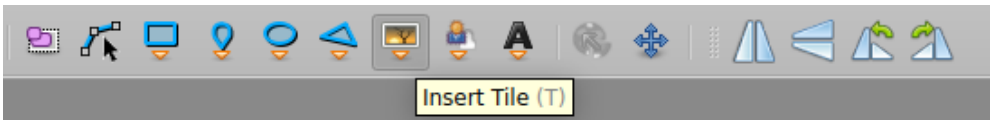
Kluczową rzeczą, jest zbudowanie przede wszystkim ramki, która będzie zapobiegać wypadnięciu gracza poza planszę.

Wszystkie umieszczone kafelki będą kolidować z graczem. Oznacza to, że będzie można po nich się poruszać, skakać, a także uniemożliwiać wyjście poza mapę itd. W ten sposób utworzony zostaje szkielet poziomu. Szare, niewypełnione (przezroczyste) pola pełnić będą rolę tła, które w przyszłych krokach będzie można ustawić.

b. Kolce

W celu umieszczenia kolców na planszy, czyli obiektu który będzie śmiertelny dla użytkownika - należy wybrać utworzoną warstwę *Spikes.*

W celu umieszczania tekstur na warstwach obiektowych (*Object Layers)*, które będą posiadać interakcje z graczem, należy wykorzystać narzędzie *Insert Tile*.



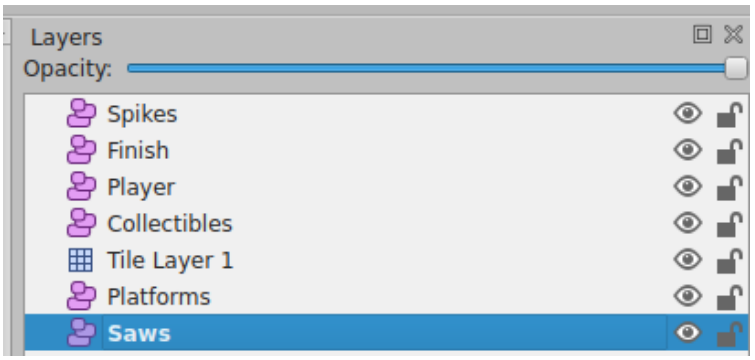
Po wybraniu narzędzia, tak jak w poprzednim przypadku, wystarczy wybrać teksturę kolców i umieścić je na planszy. Zalecane jest, aby umieszczać je na podłodze. Można umieszczać je również w powietrzu, natomiast nie jest to estetyczne. W przypadku chęci umieszczenia kolców na suficie, bądź ścianie - lepsze się okażą obiekty pił.

c. Piła

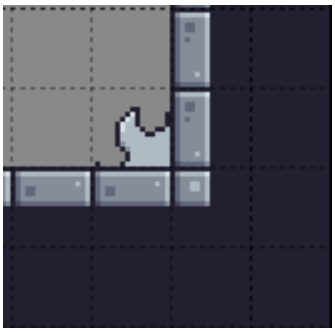
Piła tak jak kolce, jest śmiertelna dla użytkownika. Należy wybrać warstwę *Saws* i na niej za pomocą narzędzia *Insert Tile* umieścić teksturę piły z tileset *saws*.

Piły podczas rozgrywki zawsze są ukryte pod innymi teksturami. Oznacza to, że można je wykorzystać m.in. w taki sposób:

Aby zobaczyć jak będzie ona wyglądać w grze, należy przesunąć warstwę *Saws* na sam dół:



Poniżej można zobaczyć uzyskany efekt w edytorze, który odzwierciedla rzeczywisty wygląd w grze:



d. Spadające platformy

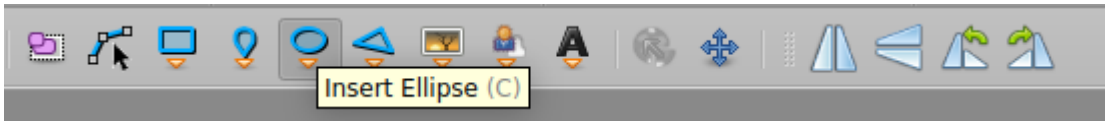
Umieszczane są na warstwie *Platforms*. Dotknięcie ich od góry przez gracza powoduje opadnięcie ich po krótkim czasie, usuwając platformę z planszy. Ich zregenerowanie nastąpi po śmierci gracza.

Wykorzystywana jest tektura z tileset *platforms*.

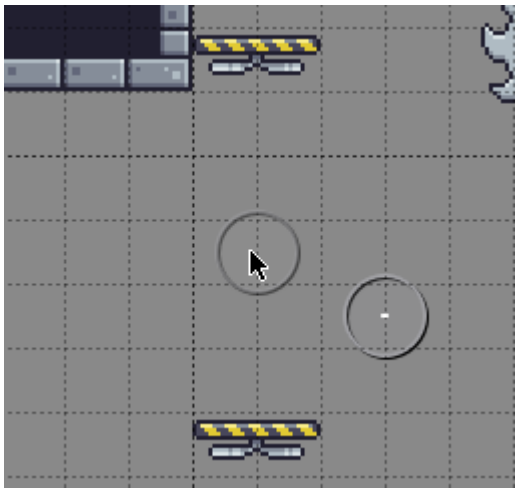
e. Owoce

Umieszczane są na warstwie *Collectibles*. Będą one obiektem, które gracz może zbierać, aby odblokować metę.

W celu ich umieszczenia nie wykorzystuje się żadnej tekstury, a elipsę.



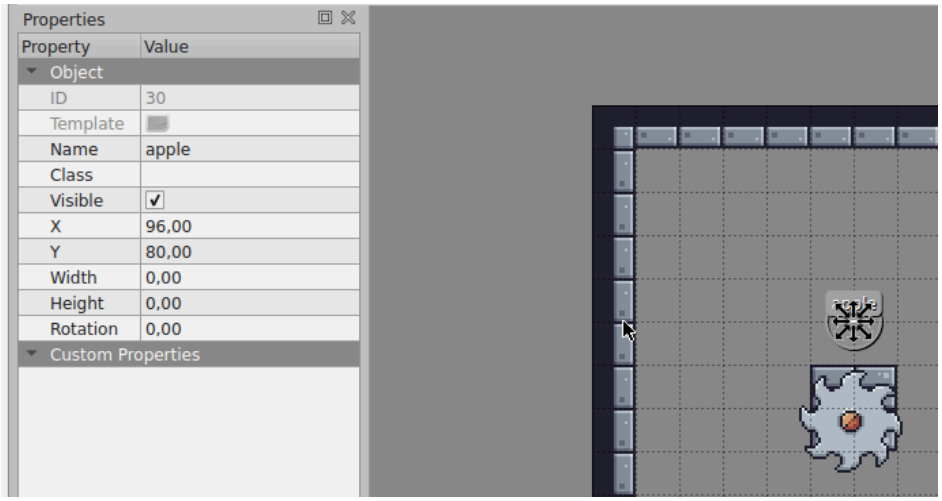
Wygląda to następująco:



Umieszczając elipsę na tej warstwie zostaje utworzony owoc. Istnieje możliwość modyfikacji jaka tekstura będzie wyświetlana w postawionym owocu za pomocą zmiany nazwy postawionego obiektu. W przypadku braku ustalenia nazwy, w rozgrywce zostanie wylosowana tekstura z wszystkich pozostałych.

W celu zaznaczania i modyfikacji obiektów należy wybrać narzędzie *Select Objects.*

Klikając na postawioną elipsę, otworzy się panel z właściwościami danego obiektu:



W powyższym przykładzie można zauważyć ustawioną wartość pola *Name* na *apple* - co spowoduje zastosowanie tekstury jabłka.

Lista możliwych tekstur dla owoców:

- apple

- banana

- cherry

- kiwi

- melon

- orange

- pineapple

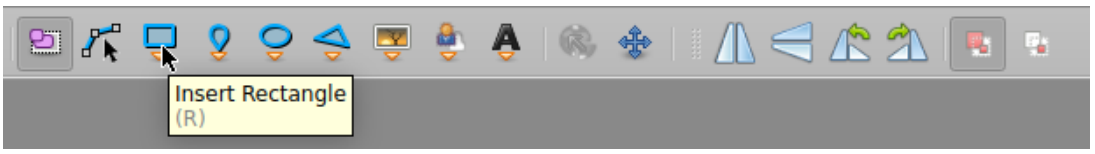
- strawberry

Niektóre owoce w grze mogą być opcjonalne; ze złotą poświatą. Pełnią one funkcję bonusowych punktów. Ich ustawienie polega na dodaniu przedrostka *'s-'* do nazwy owocu.
Przykład: *s-apple*, oznaczać będzie bonusowy owoc z teksturą jabłka.

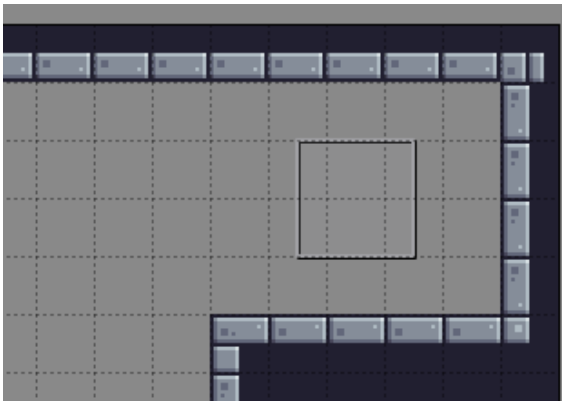
f. Pozycja startowa

W celu umieszczenia pozycji w której gracz będzie zaczynał poziom należy przejść do warstwy *Player*.

Następnie to na niej umieszczony będzie prostokąt:

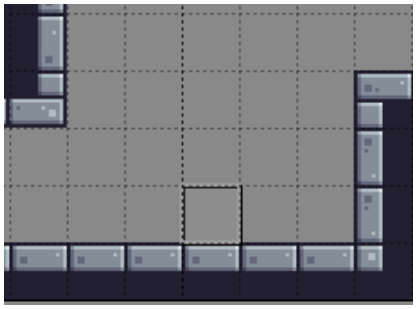


We właściwościach prostokąta należy ustawić długość i szerokość na wartość 32. Postać zostanie umieszczona na środku tego prostokąta:



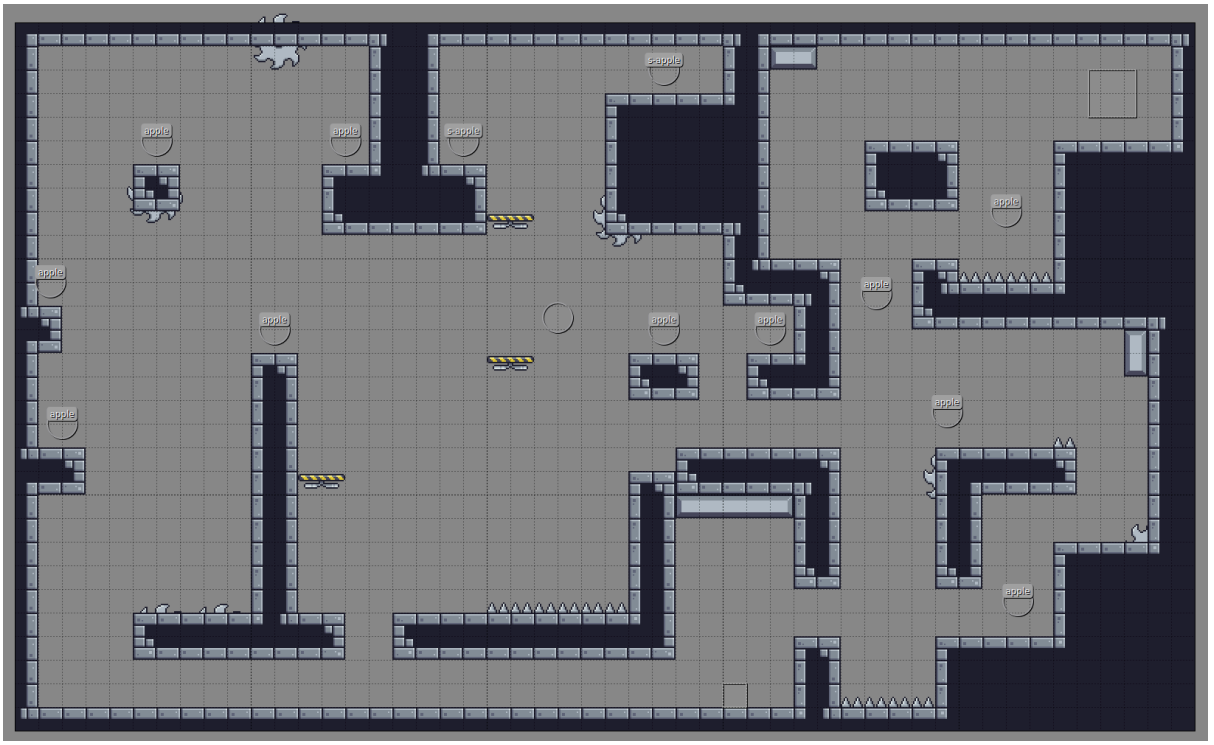
g. Pozycja końcowa

Ustawienie mety odbywa się na wartwie *Finish*. Tak jak w przypadku pozycji startowej, zostanie wykorzystane narzędzie *Insert Rectangle*. W tym przypadku natomiast długość i szerokość należy ustawić na 16.



W ten sposób, to w tym miejscu pojawi się flaga mety, a żeby do niej dotrzeć gracz będzie musiał dotknąć postawiony prostokącik. Pełni on rolę *hitboxu*, który wykryje przejście na kolejny poziom.

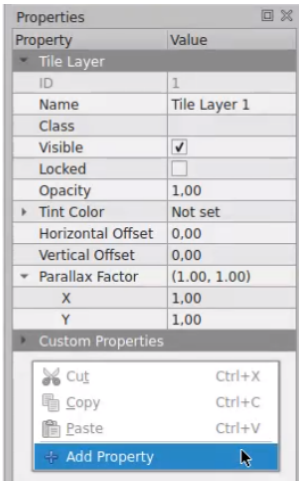
Wykonując wszystkie kroki przykładowa mapa w edytorze może wyglądać następująco:



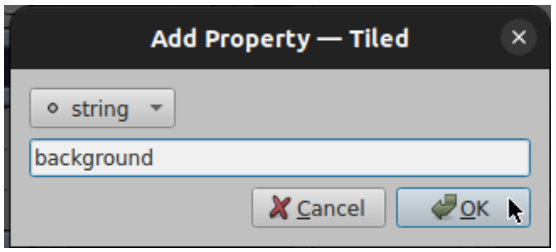
5. Konfiguracja tła

Szare niewypełnione pola odgrywają rolę tła. Można ustawić jej animowaną teksturę ustawiając odpowiednią właściwość dla warstwy *Tile Layer 1.* W przypadku braku ustawienia konkretnego tła, zostanie ono wylosowane ze wszystkich dostępnych.

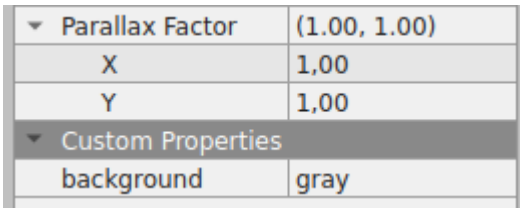
a. Utworzenie nowej właściwości



b. Nadanie jej nazwy *background*



c. Przypisanie do niej jednej z dostępnych nazw np. *gray*



Lista możliwych wzorów i kolorów dla tła:

- blue

- brown

- gray

- green

- pink

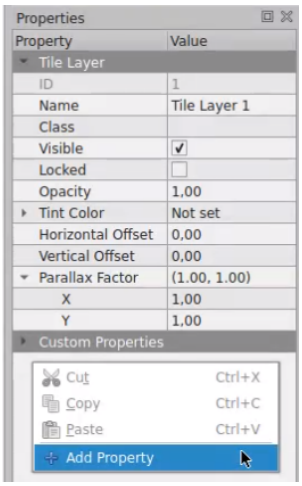
- purple

- yellow

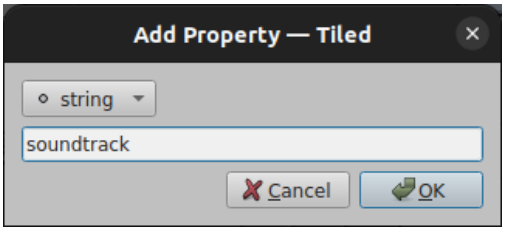
6. Konfiguracja dźwięku

Tak jak w przypadku konfiguracji tła, konfiguracja dźwięku jest wykonywana za pomocą utworzenia nowej właściwości w warstwie *Tile Layer 1.* Tak jak w poprzednich przykładach, brak ustawienia wartości skutkuje wylosowaniem jednej z dostępnych ścieżek dźwiękowych.

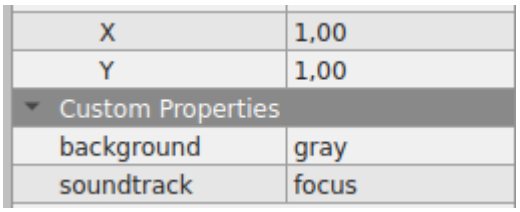
a. Utworzenie nowej właściwości



b. Nadanie jej nazwy *soundtrack*



c. Przypisanie do niej jednej z dostępnych nazw np. *focus*



X	1,00
Y	1,00
Custom Properties	
background	gray
soundtrack	focus

Lista możliwych utworów do ustawienia:

- fight - szybka, agresywna
- focus - zagadkowa, agresywna
- sleep - spokojna, relaksująca
- sneaky - spokojna, zagadkowa
- welcome - spokojna, wesoła.
- hiphop - hiphop

7. Zapisanie pliku jako .json

Ostatnim krokiem jest zapisanie pliku za pomocą rozszerzenia .json. Gotową mapę można wgrać do systemu.